

8 形式运算

8.1 概念和类

8.1.1 卷积神经网络的特征图

与 BP 神经网络不同，卷积神经网络的卷积层能够在卷积层或者池化层输出所谓的特征图。这种特征图被认为是计算机自主归纳的结果。

BP 神经网络内部也有隐含层，且隐含层的数量可以比较多，隐含层与输入层是全连接的。BP 神经网络的隐含层主要是用来满足神经网络的非线性需求。

与实际图像的像素相比，卷积神经网络的特征图是简化的，也是抽象的。因此我们可以将其同具体运算阶段儿童的认知过程相比较。基于这种比较抽象和简化的特征图的出现，实际应用过程中，我们也可以用它来解决一些可能需要比较多数据分类的任务。比如在大数据中寻找出符合我们要求的数据，预测天气的变化等。

尽管卷积神经网络深度学习的能力已经非常强大，且能够完成一些以人类现有的认知能力还无法完成的一些任务，然而同人类更高层次的认知能力相比，卷积神经网络的深度学习能力还显得不足。

比具体运算阶段儿童的认知能力更高层次的是形式运算阶段。同具体运算阶段相比，形式运算阶段的青少年则能够完全脱离具体图像的束缚，以抽象的方式进行认知。这些认知包括了逻辑推理、数学运算、数据建模等工作。

比如对于微积分的运算来说，由于具体事物中很少存在把一个连续的曲线问题变换成不连续的直线来进行理解的现象，这对于具体运算阶段的大部分儿童来说，要掌握微积分的原理就存在可以用来获得抽象特征的具体对象的缺失。而即便能够通过图像由像素构成这样的具体案例来进行联系，要用抽象的数学极限概念对其进行运算，这对于很多具体运算阶段的儿童也是同样是存在很大的困难的。不过到了形式运算阶段之后，所有的问题都可以很好地获得解决。

因此人工神经网络能够自主获得所需识别图像的特征图，这只是在认知能力方面向前迈进了一步，如果需要完成更为抽象的逻辑推理的工作，还需要很多人工干预，也就是需要注入更多的人类智慧进去。

8.1.2 概念的形成

“概念”一词有多种含义。在不同的学科中也会有不同的解释。有文学意义上的概念，也有哲学、科学、教育、工程等领域对概念的定义。按照科林斯词典的定义，所谓概念是“与某类

别实体相对应的一般想法或主张，它由该类别的性质或基本特征组成。”

本书对概念的理解主要集中在以下几个方面：

- 1、概念是抽象的。因此一个概念的形成意味着成功地对具体事物进行了抽象。
- 2、概念具备逻辑性。一旦概念形成，就能使用概念进行逻辑推理，满足形式运算的要求。而如果没有形成概念，则只是一种直觉，只能在具体运算的层次上进行操作。
- 3、概念是某一个类别所有基本特征的总结。因此对一个概念有效理解了，则意味着对某一类别的事物特征有了一个比较基本的掌握。
- 4、通常一个概念对应了一个或者多个类别。

从这样的理解来看，概念的形成是认知发展的一个比模式识别更高级的阶段。概念一旦形成之后，就可以离开具体事物进行逻辑推理和思考。

8.1.3 程序设计理论中的类和对象

尽管诸如 Cifar-10 这样的程序已经能够自动对识别的图像进行正确的归类。但是这样的归类还是直接跟具体图像有密切关系，要获得可以用来进行推理运算的逻辑功能相对来说比较困难。因此如果要让计算机获得推理能力还需要大量的人类智慧。

程序设计理论中，目前的一个主流理论是面向对象的程序设计。在面向对象的程序设计中涉及到“类”、“对象”等重要的概念。

其中“类”的概念反映出了一种对具备了共同特征的事物进行分类的思想。有了“类”之后，我们就可以在其中建立新的对象实例。因为这个被建立出来的新的对象属于该类，所以具备了该类的所有特性，我们就可以对这些特性进行各种程序设计和操作。

一个“类”被归纳出来，意味着模式识别的结果已经将特征图上升到了一个更抽象的层次。更进一步的工作则是利用这些抽象的类来进行逻辑推理。在程序设计过程中，这样的逻辑推理过程体现为程序员的程序设计思路。一个程序要实现什么样的功能，完成什么样的任务，这是一种形式运算阶段的认知活动。

我们就可以将程序设计理论中每个被创建出来的“类”类比为认知理论中的“概念”。而利用了概念的逻辑推理功能，则可以进一步完成更为抽象的形式运算功能。

8.1.4 创建并使用一个类

用 Excel VBA 是很容易创建一个类的。直接在 VBA 窗口中执行菜单命令“插入/类模块”即可打开类的编辑窗口。

类中每个属性有两种操作方式，一种就是将数值写入到属性中，使用 Let 方法。另一种则是

从类的一个属性中读出数值，使用 Get 方法。

每一种方法的运用格式都是固定的，通常为：

读出数据，使用 Public Property Get MulA() As Integer

或者写入数据，使用 Public Property Let MulA(ByVal c As Integer)

写入数据的时候，c 为输入数据的变量。

了解这一规律之后就很容易编写代码对类的某个属性进行操作。一般情况下，如果是只读的属性，只需要使用一次 Get 方法就可以了。而如果要写入一个属性，通常也需要一个读取操作，以便对写入的属性数值进行操作和运算。而因为写入和读取的数据之间需要变量传递，因此还需要定义多个变量来传递这些数据。

下面的代码是给一个类的属性 MulA 输入一个数值，并读取出来。

```
Private a, b As Integer
```

‘定义属性 MulA 的读取数据方法

```
Public Property Get MulA() As Integer
```

```
    MulA = a
```

```
End Property
```

‘定义属性 MulA 的写入数据方法

```
Public Property Let MulA(ByVal c As Integer)
```

```
    a = c
```

```
End Property
```

然后可以用同样的方法定义一个属性 MulB，只需将上述代码中的 MulA 更改为 MulB，变量 a 更改为 b 即可。

然而再定义一个相乘的属性 Mul，该属性只需要读取，因此只需要使用一次 Get 方法就可以了。

```
Public Property Get Mul() As Integer
```

```
    Mul = MulA * MulB
```

```
End Property
```

然后将类的名称更改为 MyClass

再在 VBA 中插入一个模块，输入下面的代码即可以使用该类。

```
Sub testclass()
```

```

Dim mc As New MyClass
    mc.MulA = 3
    mc.MulB = 9
    MsgBox (mc.Mul)
End Sub

```

该段代码首先创建 MyClass 类的一个新的对象 mc，然后该对象就自动拥有 MyClass 所设置的所有的属性。

首先给该 mc 对象的 MulA 属性赋值 3，MulB 属性赋值 9，最后使用 MsgBox 命令显示 mc 对象的 Mul 属性结果。结果为 27，这是 MulA 和 MulB 的乘积。

上述代码的作用是要将两个整数相乘的概念封装在一个类中。在使用的时候，我们不再需要了解具体的乘法符号以及运算的规则，只需要告诉程序两个乘数，然后让程序直接告诉我们相乘的结果。程序的顺利执行，证明这一过程已经从一个抽象层次（乘法运算）上升到了一个更高的抽象层次（让两个数相乘）。

8.2 概念三角形与联想

8.2.1 概念之间的相关性

虽然通过创建一个类可以实现类似于神经网络中概念的创建，但是简单地形成概念还是没有完全达到形式运算的要求。两个相似的概念之间具有什么样的关系？如何从一个概念联想到另一个概念？面向对象的程序设计利用类的继承和多态性似乎可以在一定程度上解决这一问题。但是同人的大脑神经网络所形成的概念的联想机制相比，程序设计的这种类的继承和多态性只是为了方便程序设计，简化程序设计过程而形成的。一个类一旦被创建出来了，要对其进行修改需要牵涉到整个代码的变动。一个指令出现错误，甚至一个字母或者数字出现错误，整个程序都可能会崩溃。而人的大脑神经网络所形成的概念则要相对稳定的多。在人的的一生成长过程中，概念的内涵也是不断得到修正和完善的。

与卷积神经网络形成的特征图不同，大脑神经网络所形成的概念之间还可以形成强烈的联系。这样大脑神经网络就可以从一个概念联想到另一个概念。而多个概念之间的联系则能够形成更高层次的形式运算能力。

两个概念之间的相关性可以通过统计学中的相关系数来确定。在统计学中，相关系数用来度量两组变量之间的线性关系。如果两组变量之间呈现很好的线性关系，则说明这两组变量是相关的。而如果两组变量之间的关系没有任何规律，则说明这两组变量之间没有相关性。

公式（8-1）为相关系数的计算公式。

$$CORREL(X,Y) = \frac{COVARIANCE.S(X,Y)}{\sqrt{VAR.S(X) \cdot VAR.S(Y)}} \quad (8-1)$$

其中 $COVARIANCE.S$ 为两组样本的协方差, $VAR.S$ 为一组样本的方差。 $CORREL$ 为两组样本的相关系数。为了便于对照使用, 这里使用了 Excel 中常用的统计函数名称。实际上在 Excel 中可以直接调用 $CORREL$ 函数来计算两组样本的协方差。

不过统计学中的相关性对于两组样本 X 和 Y 来说是没有先后顺序的, 在大脑神经网络中形成的概念则是存在先后顺序的, 也就是说如果两个概念的顺序不同, 则其相关性也会有很大的区别。即

$$CORREL(X, Y) \neq CORREL(Y, X) \quad (8-2)$$

或者

$$CORREL(X, Y) - CORREL(Y, X) = f(X, Y) \quad (8-3)$$

这样我们在分析概念之间的关联性的时候还要注意到两个概念出现的先后顺序。尽管公式 (8-3) 显示两组样本先后顺序不同的相关系数差值是 X 和 Y 的函数, 但实际上也可能完全跟 X 和 Y 没有关系。比如在中文词组中, “变量”反映了程序中的一个可以任意取值的字母。然而将两个汉字的顺序调转过来, 成为“量变”, 则其含义为数量上的改变。二者之间含义的差别就不是很明确。

8.2.2 概念相关性实例——中文词组

这里使用中文词组的组词方法来说明概念之间的相关性。经过几千年的发展, 中文字符数量已经积累的非常多了。按照康熙字典, 中文字符总数可以达到几十万个。然而在实际生活中常用的中文字符只有几千个, 而在科技汉语中常用的中文字符数量更少。一般来说掌握了一千个左右的汉字字符就已经能够顺利地进行汉语交流。

当然按照英语等文字的交流情况来看, 如果词汇量不达到几万个左右, 基本上无法进行正常的阅读和交流。因此一千个左右的汉字字符还要互相组合在一起, 形成词组。如果让一千个汉字字符两两组合, 可以计算出组合数量达到了 $1000 \times 1000 = 10^6$ 个, 即一百万个组合。这样的组合数量是非常庞大的, 已经足够应对所有语言交流所需要的词汇量。除了可以两个汉字组成一个词组之外, 实际上还可以三个、四个乃至更多个汉字组合在一起形成词组。组合数量就更多了。

与英语中的字母不同, 每个汉字字符都是有意义的。即可以单独使用一个汉字字符来表达某个含义。因此单个汉字字符可以看作是一个概念, 两个或多个汉字字符组合在一起, 则可以看作是两个或多个概念的组合。

在具体计算的时候可以考虑对于两个汉字字符 X 和 Y , 每个汉字都由一组变量组成, 即

$$X = \{\dots x_i \dots\}$$

$$Y = \{\dots y_i \dots\}$$

变量 x_i 和 y_i 代表了一些抽象的变量而已。这些抽象的变量既可以是其他的汉字字符, 也可

以是汉字词组，或者是卷积神经网络的特征图等。另外变量 x_i 和 y_i 的组合跟先后顺序是有关系的。

比较简单的情况下，不考虑二者的先后顺序，可以通过公式（8-1）可以计算出两个汉字字符 X 和 Y 之间的相关性。进而确定这两个汉字字符能否组合成一个词组。如果两个汉字字符之间的相关性很大，说明这两个汉字组成的词组很常用。而如果两个汉字字符组合的相关性很小，则说明这两个汉字暂时难以组成词组。如果两个汉字勉强组合在一起，也会让人难以理解。

经过了长时间的使用，很多汉字已经组合在一起形成了非常牢固的连接，这样就形成了所谓的中文词组。这种中文词组的形成是一种自然语言环境中形成的，跟整个社会的文化背景有非常强烈的联系。但是两个汉字一旦组成词组，并进入汉语词典，则意味着这两个汉字之间的相关性将变得非常大。通过计算一个句子中的各汉字之间的相关性，然后给出句子整体的相关性就能够判断一个句子是否有意义。

随着汉字输入法技术的迅速发展，汉语词库也越来越丰富。通常包含一些常用词的词库大约都有几万条。这些词库可以从一些输入法中导出。导出词库之后，可以将其保存在 Excel 表格的 sheet1 中。

然后在 sheet2 表格中的第一列中保存若干条中文句子，其中一部分句子是有意义的，另一部分句子中的汉字被打乱了先后顺序，变得难以理解。然后设计程序对该句子汉字之间的相关性进行判断。

这里选择本书中的一句话“经过了长时间的使用，很多汉字已经组合在一起形成了非常牢固的连接，这样就形成了所谓的中文词组。”，另一句话则将其中的大部分汉字顺序打乱，意义变得难以理解。打乱汉字顺序之后的句子为“长过间时经了使组词的用，多很连已接的经字汉组所合谓起在牢一固成形了常非的，样就这成中形了文。”

程序的代码很简单，在 VBA 窗口中插入新的模块，然后输入下面的代码

程序 8-1 按词组计算汉语句子的相关性

```
Sub CheckWord()  
'定义变量，CorrelSentence 是计算该句子各汉字之间的相关性  
Dim CorrelSentence, Slength As Integer  
Dim Sentence, Word2, WordBase(100000) As String  
'将词库读入一个数组  
For i = 1 To 55000  
    WordBase(i) = Sheet1.Cells(i, 1)  
Next  
'下面的代码用来获取句子中的两个汉字之间的组合，然后与词库中的词组进行比较。如果词库包含了该汉字组合，则句子的相关性加 1  
For i = 1 To 3  
    Sentence = Sheet2.Cells(i, 1)  
    '获得句子的长度  
    Slength = Len(Sentence)
```

```

CorrelSentence = 0
For j = 1 To Slength - 1
    Word2 = Mid(Sentence, j, 2)
    For k = 1 To 55000
        If Word2 = WordBase(k) Then
            CorrelSentence = CorrelSentence + 1
        Exit For
    End If
Next
Next
'在该句子后面显示计算出的句子相关性。
Sheet2.Cells(i, 2) = CorrelSentence
Next
End Sub

```

从运行的结果来看，第一条有意义的句子其相关性比较大，达到 16，而第 2 条没有意义的句子，其相关性计算结果则很小，只有 1，如表 8-1 所示。

表 8-1 对句子意义的判断

句子的意义	句子	相关性
有意义	经过了长时间的使用，很多汉字已经组合在一起形成了非常牢固的连接，这样就形成了所谓的中文词组。	16
无意义	长过间时经了使组词的用，多很连已接的经字汉组所合谓起在牢一固成形了常非的，样就这成中形了文。	1
无意义	长时间经过了词组的使用，很多连接已经汉字组合所谓的在一起牢固形成了非常的，这样就形成了中文。	16

显然没有或者只包含很少词库中存在词组的句子，其汉字之间的相关性是非常小的。然而我们也注意到第 3 条无意义的句子，由于包含了与第一条同样多的词组，结果程序计算的结果显示其相关性也达到了 16。这说明仅仅对词组进行相关性判断是不够的。两个汉字组合在一起之后，相当于两个概念组合在一起。而两个概念组合在一起则又意味着将形成一个高层次新的概念。新的概念又可以与其他高层次的概念组合在一起，形成更高层次的概念。对比第一条和第三条句子可以发现，它们之间的区别主要还是体现在更高层次概念之间的相关性区别。

8.2.3 高层概念的相关性

如果有比词组更高层次的概念出现，则这些概念之间会形成新的相关性。它们之间的关系与词组之间汉字的相关性基本一致。

要处理高层概念的相关性是比较困难的。因为每一个汉语词组都有特定的含义，这样的含义既可以像古汉语中那样，使用一个汉字来进行替代，也可以使用卷积神经网络的某个特征图来进行替代。如果使用特征图来表示两个词组之间的关系，则涉及到比较复杂的卷积神经网络

络的程序设计。这里考虑使用单个汉字来代替一个由多个汉字组成的词组。使用了单个汉字来代替多个汉字组成的词组，整个句子形式上就跟古汉语中的句子很相似。直接阅读存在一定的困难，但是句子将变得非常简洁，概念之间的关系也会比较清楚。

古汉语文献中很少出现现代汉语中的词组，古汉语文献中的单个汉字对应了现代汉语中的一个词组。这可以通过基本一一对应方式来将古汉语翻译成现代汉语。这样我们就可以将 8.2.2 节中构成句子的词组用单个汉字代替，这样形成古代汉语的文字风格，则又可以使用 8.2.2 节的方法来计算整个句子的相关性。

不过由于每个现代汉语词组已经变成了单个汉字，则所形成的新的单个汉字组成的句子中不再包含词库中已有的词组。这时候判断两个汉字之间的相关性就要通过更复杂的方法来实现。

为了获得单个汉字之间的联系，这里需要将近千个汉字的意义列出来，并计算出每个汉字跟下一个汉字的之间的关联性。

这种情况下汉字之间的关联性就不像词组那样，要么为 1 要么为 0，汉字之间的关联性数值将介于 0 和 1 之间。

为了获得这种汉字之间的关联性，需要程序学习多篇文章，然后将这些文章中提取出来的词组组成的简约句子，其中包含单个汉字的先后出现概率计算出来，这样就可以将两个汉字意义的相关性用数值表示出来。

虽然两个或多个汉字缩减为一个汉字，然后不断缩减下去，理论上是可以用来对句子的意义进行分析，但是如果要获得几千个汉字的意义，然后按照两个或多个汉字之间的意义用相关性数值表示出来，这可能需要非常多的计算资源，且每个汉字还具备多种含义，问题处理起来会比较复杂。下一步的解决方法就是将汉语系统的规模缩小，构成一个比较小型或者微型的汉语系统，在这一个非常有限的系统范围之内，涉及到的各种自然规律也比较简单，现有的计算机资源还是能够满足计算需求的。

8.2.4 概念三角形

在构建微型汉语系统之前，先要对单个汉字之间组成的概念以及由此概念衍生出来的该层概念进行分析，构建出一个概念的模型，这样才能获得计算概念之间相关性的合适算法。

1、概念三角形的形成

两个汉字组合在一起，如果被判断是有意义的，将形成连接，并触发隐含层的一个神经元处于激活状态。这样将形成一个三角形的形态。如图 8-1 所示。

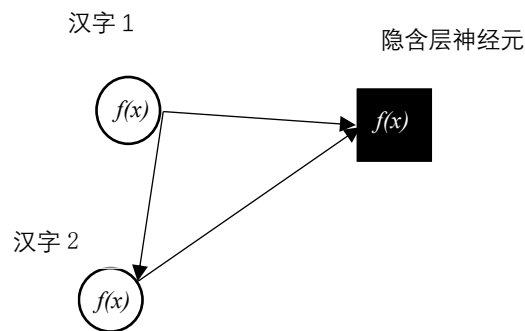


图 8-1 概念三角形

在图 8-1 中，汉字 1 排序在前面，紧随其后的是汉字 2。由于这两个汉字按这样的顺序组合在一起是有意义的，因此将形成一个从汉字 1 到汉字 2 的连接，连接方向用箭头表示。而汉字 1 和汉字 2 的连接形成将触发隐含层的一个神经元被激活。这样将形成汉字 1 和汉字 2 到隐含层神经元的连接。三个连接组合在一起构成了一个三角形。这里将其称作为概念三角形。它反映出概念是如何形成的，以及上层概念与下层概念之间的关系。就是说三个概念，包括两个下层概念，一个上层概念，必须组成封闭的三角形，下层两个概念才能够激活一个上层概念。另外要注意其中的箭头方向，反映出概念产生的先后顺序。

为了区分汉字之间的连接与汉字到隐含层神经元之间的连接，汉字之间的连接权值设置为 1 和 0，而汉字到隐含层神经元之间的连接则设置为 1/2 和 0，即连接权值减半。为了激活一个隐含层神经元，需要所有到隐含层的连接权值都大于某个特定的数值。如果不存在到隐含层的连接，则可以通过学习机制，自动生成两个汉字到隐含层神经元之间的连接。

2、联想机制

要进行联想的一个必要条件就是神经元之间必须形成概念三角形，才能按照神经元之间连接箭头方向激活下一个神经元。

当输入一个汉字以后，首先将在汉字之间进行联想，如果存在直接连接，则可以联想出下一个汉字。如果存在多个连接，则随机获得下一个汉字。

一旦获得了下一个汉字，则这两个汉字组合在一起，将激活隐含层的一个神经元，反映出这两个汉字组合的意义。

汉字之间的连接一旦形成，则其连接权值将为 1，这意味着，汉字之间的联想不需要额外的输入连接就可以直接由一个汉字激活另一个汉字神经元。

而汉字到隐含层，隐含层神经元之间以及隐含层到汉字神经元的连接也可以采用类似的方法进行处理。

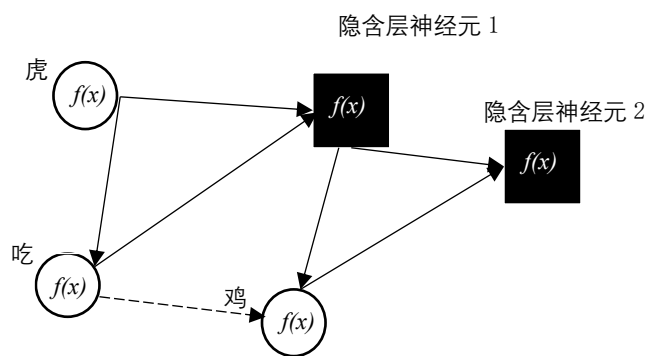


图 8-2 联想实例 1

在图 8-2 的实例中，“虎”和“吃”两个汉字形成连接之后，将激活一个隐含层神经元。而汉字“鸡”被激活后，该激活的隐含神经元 1 将与汉字“鸡”形成连接，进而激活隐含神经元 2。这样三个汉字组成的句子“虎吃鸡”将可以归纳为隐含神经元 2，形成高层概念。

另外图中汉字“吃”和“鸡”之间也可以存在连接。而汉字“虎”则与隐含神经元 3 一起形成隐含神经元 4 的高层概念。如图 8-3 所示。

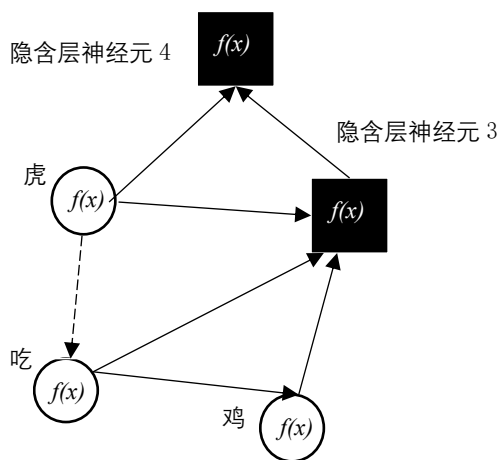


图 8-3 联想实例 2

可以看出隐含神经元 2 和隐含神经元 4 对应的句子是一样的，但是两个高层概念存在理解上的区别。隐含神经元 2 强调的是“虎吃”，而隐含神经元 4 强调的是“吃鸡”，显然着重点有所区别，因此需要用两个不同的神经元来进行表示。

3、重合三角形

如果对一个或多个句子的理解出现了三角形的重合。比如图 8-2 中“虎”和“吃”的连接将被记住并存储在图 8-3 相应的神经元之间，这样两个图都有“虎”和“吃”的连接。而且图 8-2 中形

成的“虎”、“吃”和“隐含神经元 1”之间的三角形与图 8-3 中形成的“虎”、“吃”和“隐含神经元 3”所形成的三角学是完全一样的。这说明两个三角形存在很多共同的特性。但这并不意味着“隐含神经元 1”就完全等同于“隐含神经元 3”。为便于分辨，图 8-2 和图 8-3 中源自其他句子的理解所形成的连接用虚线表示。这反映出“虎”和“吃”两个概念既可以形成隐含神经元 1，也可以形成隐含神经元 3。这种相互之间的联系为没有学习过的相似句子意义的判断提供了依据。

图 8-2 中的隐含神经元 1 是“虎吃”的上层概念，但它却是“鸡”的下层概念。而图 8-3 中的隐含神经元 3 则同时是“虎吃”和“吃鸡”的上层概念。这说明概念三角形的形成对于那些没有学习过的句子是有启发性的。

4、上层概念及其形成

这样我们就可以总结出一个规律，即当两个神经元之间形成某个方向连接的时候，就一定会形成一个上层概念。

按照这样的规律，也就意味着两个概念连接在一起，可以形成一个上层概念。然后下层概念与上层概念之间还可以进一步形成连接，这样又可以形成一个新的上层概念。如此反复进行，两个概念之间的连接会不断增长，并不断形成更多的上层概念，形成指数式增长的形式。图 8-4 显示了其中部分连接的生长的情况。

这种上层概念的不断形成，与人的大脑神经网络联想机制非常类似。只是由于大脑神经网络能量供应的有限性，导致上层概念增长到一定程度以后会限制其中部分上层概念的联想。

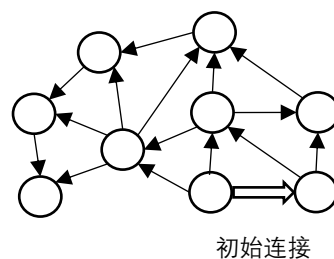


图 8-4 上层概念的增长

图 8-4 中除了初始连接，后续的连接都是联想出来的，因此在学习的过程中，权值的设置可以按照指数的方式来进行衰减。本案例中采用了 $2^{-(N-1)}$ 的衰减方式。N 为联想的层次。初始连接为 N=1. 可以看出初始连接权值设置为 1，后续层次的连接权值依次为 0.5，0.25 等等。联想学习层次的多少可以根据计算机的计算速度来进行具体确定。

8.3 微型汉语系统

8.3.1 微型汉语系统及其特征

有了概念三角形的知识之后，我们就可以用它来处理汉语句子意义判断的问题。为了满足有限计算机资源的要求，这里需要将汉字规模缩小，形成所谓的微型汉语系统 (Cheng, 2012)。

通常一个微型汉语系统其中包含的汉字数量非常有限，不超过一百个。虽然汉字数量有限，但是按照汉字之间的意义的相关性进行结合，可以获得超过近万种组合。这些组合之中包含的可用的词组组合也非常可观，故还是能够满足一定程度意义表达的需求。

为了尽可能减少汉字的数量，微型汉语系统一般来说不包含虚词、助词等词组，这些词组主要用来进行情感的表达。因此微型汉语系统主要适合用来表示某种规律，表达某种逻辑性推理的过程等。

如果实现了一个非常小的微型语言系统，这就类似于教育技术领域的“微型世界”的研究 (Papert S., 1987. Hoyles C, Noss R, 2002)。例如，在算法语言方面，利用 Logo 语言构建微型世界 (Roy D. Pea., 1987)。在 Logo 语言的环境中，儿童可以通过命令的方式来控制屏幕上的海龟的移动，最终实现在一个很小的环境中来学习数学知识。当然在计算机程序设计语言中，任何一种程序设计语言都可以看作是一个微型的语言系统。而在这种微型的语言系统中，必须按照一定的语法规则来实现人类与机器之间的对话。

虽然目前程序设计语言已经能够达到更加智能化的层次，并逐渐形成了具有自己的特色的语法系统，但是这种程序设计语言仍然只是一个人类与机器之间相互交流的语言。计算机本身还无法进行思维，自动产生出有意义的程序。这里所说的“有意义的程序”的意思指的是，计算机能够通过自主的学习过程，丰富自己的知识库的内容，并利用已经学习到的知识，产生出能够实现所需功能的程序。

与程序设计语言不同，人类之间的交流使用的是自然语言系统。除了语言系统以外，自然界和人类社会中还存在其他的用来表达意义的系统。例如数学符号系统可以用来表示变量之间的相互关系。与数学语言系统和自然语言系统相比，计算机语言系统介于数学语言系统和自然语言系统之间。计算机语言系统由各种指令构成。图形符号系统可以利用图解的方式来表达意义。肢体动作符号系统则可以通过肢体的变化来表达某方面的信息。

自然语言形成的系统最为庞大，也最为复杂。要直接用来进行可以控制的研究存在很多的困难。通过构建一个微型的语言系统环境，则可以简化自然语言系统的复杂性。微型语言系统可以被用来与计算机程序设计语言系统进行对比，二者有相似之处，但是二者之间的差别也很大。这些差异主要表现在以下几个方面：

1. 计算机程序设计语言系统的语法要求比较严格，处理的是机器语言；而微型语言系统处理的主要是自然语言。
2. 计算机程序设计语言主要采用的是规则，是基于规则的；而微型语言系统则是基于意义

和规则的，二者相互结合。

3．计算机程序设计语言系统应用于机器和机器之间以及人和机器之间的信息交流；而微型语言系统则主要是用来模仿人的大脑的思维过程。

微型汉语系统是那些在时间、空间、对象、关系、程度、属性等方面有明确限制的语言系统。它属于自然语言系统中的一个子系统，只包含了比较少的汉字。在该系统中，可以在逻辑上实现所有的对象之间的相互作用。并用语言通过意义和各种规则的方式完整地描述整个系统所处的各种状态。

微型汉语系统所具备的特点包括：

- 1. 系统比较小。
- 2. 包含的对象比较少。
- 3. 使用的汉字数量比较少。
- 4. 系统中的所有对象都可以相互之间发生作用而不需要借助外部的因素。
- 5．是一个自组织的系统。
- 6．具备可扩展性。
- 7．包含的词汇量足够，能够采用意义和规则的方式准确地进行表达。
- 8．按照对象、关系、程度、属性、时间和空间等限定条件的不同，所形成的微型语言系统的大小会有所区别。

这里所使用的微型汉语系统一共包含 16 个汉字，并将其中的一些词进行归类。

表 8-2 系统中所有的汉字

类别	实例
肉食动物	虎、狐、鸡、狗
草食动物	牛、羊、虫
植物	草、麦
食物	肉
动词	吃、追、赶、抓
形容词	肥、饿

该为微型汉语系统构成一个完整的生态系统，其中包括了肉食动物、草食动物和植物。按照一般的理解来确定句子的意义。比如“虎吃鸡”是有意义的，但是“鸡吃虎”就是没有意义的。

8.3.2 微型汉语神经网络

利用神经网络来构建微型汉语系统可以解决人为制定规则的问题。与 BP 等线性神经网络有所区别，这里采用全互连神经网络能够更好地满足问题的需求。虽然是全互连神经网络，但是初始的时候所有的连接权值都设置为 0。连接权值可以在输入句子之后，在学习的过程中不断增加。

在微型汉语神经网络之中，每个汉字都设置为一个神经元。为了简便，所有 16 个汉字对应的神经元序号对应了第 1~16 个神经元。序号 17 以后的神经元都属于隐含神经元。

其结构如图 8-5 所示。

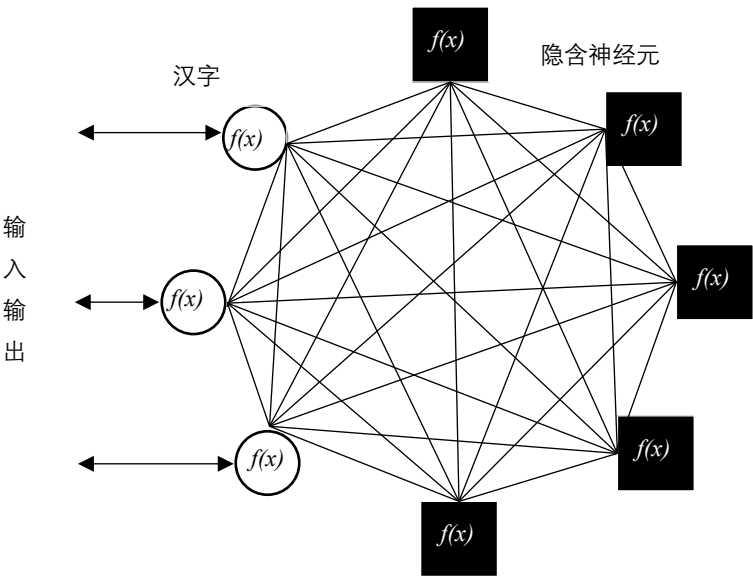


图 8-5 微型汉语神经网络

图 8-5 中，白色的为汉字，黑色的为隐含神经元。按照一个汉字至少需要一个隐含神经元来计算，表 8-2 所示的微型汉语系统需要的神经元数量至少为 32 个。当然实际上所需的隐含神经元数量远超三十多个，本书案例程序中使用了 1000 多个隐含神经元。另外汉字神经元既作为输入神经元，也作为输出神经元。

无论是汉字神经元还是隐含神经元，它们都和 BP 神经网络神经元的性质是一样的。为了节约计算资源，每个神经元的取值采用离散的形式，即只有 0 和 1 两种取值。当每个神经元的输入信号超过阈值之后，该神经元将处于激活状态，取值为 1。如果没有被激活，则该神经元取值为 0。

汉字神经元为输入神经元，直接连接到输入信号。考虑到句子的输入都是顺序输入的，因此汉字神经元的信号每次只能输入一个，并存储下来，等待下一个汉字输入信号。这种汉字输入的时序性，可以同神经元之间的连接方向结合在一起。如果汉字输入的时间顺序与两个

汉字神经元之间（也可以包含中间隐含神经元）的连接方向是一致的，则反映出这两个汉字该时序的相关性是比较强的。反之则没有相关性。

学习的时候，输入一个句子，以两个汉字为单位，程序检查这两个汉字之间的连接权值。如果这两个汉字该时序方向已经存在连接，这意味着这两个汉字将组成词组，并通过概念三角形的形式进一步的冲动到隐含层，激活隐含层的一个神经元。该词组中的第二个汉字将不再跟后续汉字形成连接。

由于涉及到多层次的概念三角形神经元的冲动，如果不限制连接权值的设置，每个概念三角形中的连接都设置为 1，则随着冲动的不断进行，所有神经网络的连接权值都会被 1 填满。因此这里采用权值的梯度下降方法。即直接相连的两个神经元之间的连接权值直接置为 1，而隔开一个层次的隐含神经元，则连接权值增加值减少一定幅度。比如将连接权值设置为 1/2 等等。这样隔开 N 个概念三角形层次的神经元，意味着神经元连接权值将减少为 0.5^{N-1} 。

8.3.3 微型汉语系统学习和联想案例

在 Cheng 的文章（Cheng, 2012）中给出了一个按照规则来确定句子意义的微型汉语系统实例。这里通过构造微型汉语神经网络，完全按照句子自主学习的方式来判断新句子的意义。

所构造出来的微型汉语神经网络一共有 1160 个神经元。采用如图 8-5 所示的全互联方式。其中第 1~16 个神经元为汉字神经元，17~1160 个神经元为隐含神经元。神经元的连接权值最大为 1。概念三角形中，底层概念一个神经元处于激活状态，而两个神经元的连接权值大于 0.1，则该低层概念连接方向对应的另一个神经元被激活。在低层两个概念被激活后，如果高层概念对应的神经元的所有两个输入连接权值超过 0.1，则该神经元被激活。被激活后的神经元取值为 1。没有激活的神经元取值为 0。

该微型汉语系统所有的汉字包含在表 8-2 中，学习的时候分成两个部分，首先是两个汉字构成的句子的学习。这些两个汉字构成的句子都是我们日常生活中认为有意义的汉字组合。如表 8-3 所示。

表 8-3 用来学习的两个汉字构成的句子

虎吃	吃牛	抓肉	追羊	狐赶	鸡吃
虎追	追牛	吃虫	抓羊	狐抓	鸡追
虎赶	赶牛	追虫	赶羊	牛吃	鸡赶
虎抓	吃狐	赶虫	赶狗	牛追	鸡抓
吃鸡	追狐	抓虫	追狗	狗吃	吃鸡
追鸡	赶狐	吃草	抓狗	狗抓	抓鸡
赶鸡	抓狐	吃麦	狐吃	狗追	赶鸡
抓鸡	吃肉	吃羊	狐追	狗赶	追鸡

这样可以在 16 个汉字神经元组成的全互联网络中，形成两个汉字之间的权值为 1 的连接。不符合上述要求的汉字神经元之间的连接自动设置为 0。一旦该两个汉字形成连接之后，就按照概念三角形的要求激活一个上层概念对应的神经元。两个汉字神经元到高层概念神经元之间的连接权值按照指数衰减的要求设置为 0.5。

完成之后，程序开始学习三个汉字组成的句子。这其中包含了 52 个句子。如表 8-4 所示。

表 8-4 用来学习的三个汉字组成的句子

序号	句子	序号	句子	序号	句子	序号	句子
1	虎吃狗	14	虎追牛	27	狐抓鸡	40	狗追虫
2	虎追狗	15	虎赶牛	28	鸡吃虫	41	狗赶虫
3	虎赶狗	16	虎抓牛	29	鸡追虫	42	狗抓虫
4	虎抓狗	17	虎吃羊	30	鸡抓虫	43	狗追牛
5	虎吃狐	18	虎追羊	31	鸡赶虫	44	狗赶牛
6	虎追狐	19	虎赶羊	32	鸡吃草	45	狗追羊
7	虎赶狐	20	虎抓羊	33	鸡吃麦	46	狗赶羊
8	虎抓狐	21	虎吃肉	34	狗追狐	47	牛吃草
9	虎吃鸡	22	狐吃肉	35	狗赶狐	48	牛吃麦
10	虎追鸡	23	狗吃肉	36	狗抓狐	49	羊吃草
11	虎赶鸡	24	狐吃鸡	37	狗追鸡	50	羊吃麦
12	虎抓鸡	25	狐追鸡	38	狗赶鸡	51	虫吃草
13	虎吃牛	26	狐赶鸡	39	狗抓鸡	52	虫吃麦

这 52 个句子都是我们日常经验认为是有意义的句子。

学习的时候是在两个汉字组成的句子基础上来进行。因此学习三个汉字的时候，首先要判断前两个或者后两个汉字是否已经存在连接。如果其中前两个连续的汉字之间存在连接，且连接大于 0.1，则将激活概念三角形中的上层概念对应的神经元。然后该神经元和下一个汉字一起采用两个汉字组合的方式形成另一个概念三角形，激活一个更高层次概念对应的神经元。按照同样的方法也可以处理后两个汉字存在连接的句子。

用来验证神经网络学习效果的句子有 27 条。这二十七条句子都是没有学习过的，需要系统判断这些句子是否有意义。系统判断出句子是否有意义应该跟我们的日常经验相一致。如果不一致，就说明这个算法是存在问题。如表 8-5 所示。

表 8-5 没有学习过的句子

狗吃鸡	狗抓羊	狗吃牛	虎赶肉	狐赶肉	狗赶肉	肉赶虎	草追羊	羊虎草
狗吃狐	狗抓牛	虎追肉	狐追肉	狗追肉	羊抓虎	麦抓牛	草赶虫	吃虎赶
狗吃虫	狗吃羊	虎抓肉	狐抓肉	狗抓肉	肉追羊	鸡追羊	虎鸡草	吃赶草

完整的程序程序如程序 8-2 所示。

程序 8-2 微型汉语系统的学习过程

```
Sub MicroChinese()  
Dim W(11000, 11000), Neuron(2000), TNSq(100), Chinese(100), CN(100) ‘这些变量分别对应了连接权值、神  
经元、句子输入的汉字顺序、输入的汉字以及系统包含的所有汉字  
Dim Sentence, NN ‘这两个变量分别对应了句子变量以及隐含层被激活的神经元序号  
Dim II(10, 2000, 2) ‘表示概念三角形哪个层次，第几个概念三角形，概念三角形中的哪两个连接  
NN = 16
```

'获得两个汉字组成的句子

For i = 1 To 16

CN(i) = Sheet1.Cells(i, 1)

Next

'按时序冲动，并将句子冲动模式存储下来。然后学习

For s = 1 To 48

Sentence = Sheet2.Cells(s, 5) '获取两个汉字组成的句子，这些句子存储在 sheet2.Cells(s,5)表格中。

For i = 1 To Len(Sentence)

Chinese(i) = Mid(Sentence, i, 1)

Next

'清零汉字神经元

For i = 1 To 16

Neuron(i) = 0

Next

For i = 1 To Len(Sentence)

For j = 1 To 16

If Chinese(i) = CN(j) Then

Neuron(j) = 1

TNSq(i) = j '每获得一个汉字输入信号，记住汉字输入的神经元

Exit For

End If

Next

Next

'概念三角形的形成

II(1, 1, 1) = TNSq(1)

II(1, 1, 2) = TNSq(2)

i = II(1, 1, 1)

j = II(1, 1, 2)

W(i, j) = 1

Sheet3.Cells(i, j) = W(i, j)

For N = 1 To 5

mm = 1

For m = 1 To N

NN = NN + 1

For k = 1 To 2

i = II(N, m, k)

j = NN

W(i, j) = W(i, j) + 0.5 ^ (N - 1)

Sheet3.Cells(i, j) = W(i, j)

II(N + 1, mm, 1) = i

II(N + 1, mm, 2) = j

mm = mm + 1

Next

```

        Next
    Next
Next

'学习三个汉字的句子
For s = 1 To 52
    Meaningful = 0
    Sentence = Sheet2.Cells(s, 1) '获取三个汉字组成的句子，这些句子存储在 sheet2.Cells(s,1)表格中。
    For i = 1 To Len(Sentence)
        Chinese(i) = Mid(Sentence, i, 1)
    Next
    For i = 1 To Len(Sentence)
        For j = 1 To 16
            If Chinese(i) = CN(j) Then
                Neuron(j) = 1
                TNSq(i) = j '每获得一个汉字输入信号，记住汉字输入的神经元
            Exit For
        End If
    Next
Next
i = 2
W(TNSq(i - 1), TNSq(i)) = Sheet3.Cells(TNSq(i - 1), TNSq(i))
If W(TNSq(i - 1), TNSq(i)) > 0.1 Then '如果前两个汉字存在连接则执行下面的程序
    For j = 16 To 1160
        W(TNSq(i - 1), j) = Sheet3.Cells(TNSq(i - 1), j) '获取存储在 Excel 表格中的连接权值
        W(TNSq(i), j) = Sheet3.Cells(TNSq(i), j)
        If W(TNSq(i - 1), j) > 0.1 And W(TNSq(i), j) > 0.1 Then
            Neuron(j) = 1
            II(1, 1, 1) = j
            II(1, 1, 2) = TNSq(i + 1)
            i3 = II(1, 1, 1)
            j3 = II(1, 1, 2)
            W(i3, j3) = 0.5
            Sheet3.Cells(i3, j3) = W(i3, j3)
            For N = 1 To 5
                mm = 1
                For m = 1 To N
                    NN = NN + 1
                    For k = 1 To 2
                        i3 = II(N, m, k)
                        j3 = NN
                        W(i3, j3) = 0.5 ^ (N - 1)
                        Sheet3.Cells(i3, j3) = W(i3, j3)
                        II(N + 1, mm, 1) = i3
                    Next k
                Next m
            Next N
        End If
    Next j
End If

```

```

        II(N + 1, mm, 2) = j3
        mm = mm + 1
    Next
Next
Next
Next
End If
Next
Else ‘如果前两个汉字没有连接，则判断后两个汉字是否存在连接
    i = 2
    W(TNSq(i), TNSq(i + 1)) = Sheet3.Cells(TNSq(i), TNSq(i + 1))
    If W(TNSq(i), TNSq(i + 1)) > 0.1 Then
        For j = 16 To 1160
            W(TNSq(i), j) = Sheet3.Cells(TNSq(i), j)
            W(TNSq(i + 1), j) = Sheet3.Cells(TNSq(i + 1), j)
            If W(TNSq(i), j) > 0.1 And W(TNSq(i + 1), j) > 0.1 Then
                Neuron(j) = 1
                II(1, 1, 1) = TNSq(i - 1)
                II(1, 1, 2) = j
                i3 = II(1, 1, 1)
                j3 = II(1, 1, 2)
                W(i3, j3) = 0.5
                Sheet3.Cells(i3, j3) = W(i3, j3)
                For N = 1 To 5
                    mm = 1
                    For m = 1 To N
                        NN = NN + 1
                        For k = 1 To 2
                            i3 = II(N, m, k)
                            j3 = NN
                            W(i3, j3) = 0.5 ^ (N - 1)
                            Sheet3.Cells(i3, j3) = W(i3, j3)
                            II(N + 1, mm, 1) = i3
                            II(N + 1, mm, 2) = j3
                            mm = mm + 1
                        Next
                    Next
                Next
            End If
        Next
    Else
        W(TNSq(i), TNSq(i + 1)) = 0.5 ‘三个汉字都没有连接，默认后两个汉字之间存在连接
    End If
End If
Next
Next

```

End Sub

经过程序 8-2 的学习之后, 需要对句子的意义进行判断。判断的过程主要通过对句子的联想来实现。即在先后输入三个汉字之后, 分别通过程序判断连续的两个汉字之间是否存在连接, 如果存在连接, 则句子的意义参数 Meaningful 加 1, 然后按照概念三角形的要求, 分别检测是否存在到上层概念的连接。如果存在, 则意义参数继续加 1, 直到整个句子判断完毕。完整的程序如程序 8-3 所示。

程序 8-3 句子意义的判断

Sub Microlegend()

Dim W(11000, 11000), Neuron(11000), TNSq(100), Chinese(100), CN(100) '这些变量分别对应了连接权值、神经元、句子输入的汉字顺序、输入的汉字以及系统包含的所有汉字

Dim Sentence, Meaningful '这两个变量分别对应了句子变量以及句子的意义参数

Dim II(10, 2000, 10) '表示概念三角形哪个层次, 第几个概念三角形, 概念三角形中的哪两个连接
'获得微型汉语系统所有汉字

For i = 1 To 16

 CN(i) = Sheet1.Cells(i, 1)

Next

'按时序冲动, 并将句子冲动模式存储下来。然后学习

For s = 1 To 52

 Meaningful = 0

 Sentence = Sheet2.Cells(s, 1) '获取一条句子

 For i = 1 To Len(Sentence)

 Chinese(i) = Mid(Sentence, i, 1)

 Next

 For i = 1 To Len(Sentence)

 For j = 1 To 16

 If Chinese(i) = CN(j) Then

 Neuron(j) = 1

 TNSq(i) = j '每获得一个汉字输入信号, 记住汉字输入的神经元

 Exit For

 End If

 Next

Next

i = 2

W(TNSq(i - 1), TNSq(i)) = Sheet3.Cells(TNSq(i - 1), TNSq(i))

If W(TNSq(i - 1), TNSq(i)) > 0.1 Then

 Meaningful = Meaningful + 1

 For j = 16 To 1160

 W(TNSq(i - 1), j) = Sheet3.Cells(TNSq(i - 1), j)

 W(TNSq(i), j) = Sheet3.Cells(TNSq(i), j)

 If W(TNSq(i - 1), j) > 0.1 And W(TNSq(i), j) > 0.1 Then

 Neuron(j) = 1

```

        Meaningful = Meaningful + 1
        W(j, TNSq(i + 1)) = Sheet3.Cells(j, TNSq(i + 1))
        If W(j, TNSq(i + 1)) > 0.1 Then
            Meaningful = Meaningful + 1
        End If
    End If
Next
Else
    i = 2
    W(TNSq(i), TNSq(i + 1)) = Sheet3.Cells(TNSq(i), TNSq(i + 1))
    If W(TNSq(i), TNSq(i + 1)) > 0.1 Then
        Meaningful = Meaningful + 1
        For j = 16 To 1160
            W(TNSq(i), j) = Sheet3.Cells(TNSq(i), j)
            W(TNSq(i + 1), j) = Sheet3.Cells(TNSq(i + 1), j)
            If W(TNSq(i), j) > 0.1 And W(TNSq(i + 1), j) > 0.1 Then
                Neuron(j) = 1
                Meaningful = Meaningful + 1
                W(TNSq(i - 1), j) = Sheet3.Cells(TNSq(i - 1), j)
                If W(TNSq(i - 1), j) > 0.1 Then
                    Meaningful = Meaningful + 1
                End If
            End If
        Next
    End If
Next
End If
Sheet2.Cells(s, 2) = Meaningful
Next
End Sub

```

程序运行的结果如表 8-6 和表 8-7 所示。

表 8-6 已经学习过的句子的意义判断

句子	意义	句子	意义	句子	意义	句子	意义
虎吃狗	3	虎追牛	3	狐抓鸡	5	狗追虫	5
虎追狗	3	虎赶牛	3	鸡吃虫	7	狗赶虫	5
虎赶狗	3	虎抓牛	3	鸡追虫	7	狗抓虫	5
虎抓狗	3	虎吃羊	3	鸡抓虫	7	狗追牛	5
虎吃狐	3	虎追羊	3	鸡赶虫	7	狗赶牛	5
虎追狐	3	虎赶羊	3	鸡吃草	7	狗追羊	5
虎赶狐	3	虎抓羊	3	鸡吃麦	7	狗赶羊	5
虎抓狐	3	虎吃肉	3	狗追狐	5	牛吃草	5
虎吃鸡	3	狐吃肉	5	狗赶狐	5	牛吃麦	5
虎追鸡	3	狗吃肉	3	狗抓狐	5	羊吃草	3

虎赶鸡	3	狐吃鸡	5	狗追鸡	5	羊吃麦	3
虎抓鸡	3	狐追鸡	5	狗赶鸡	5	虫吃草	3
虎吃牛	3	狐赶鸡	5	狗抓鸡	5	虫吃麦	3

从表 8-6 可以看出, 因为这些句子都是有意义的, 因此每个句子左边对应的数字最小值为 3, 意味着意义参数只有大于等于 3 的句子才是有意义的。

然后将程序 8-3 的参数适当修改, 就可以用来学习没有学习过的 27 个句子。学习结果如表 8-7 所示。

表 8-6 没有学习过的句子的意义判断

句子	意义	句子	意义	句子	意义
狗吃鸡	2	虎赶肉	2	肉赶虎	0
狗吃狐	2	狐追肉	3	麦抓牛	0
狗吃虫	2	狐抓肉	3	鸡追羊	4
狗抓羊	3	狐赶肉	3	草追羊	2
狗抓牛	3	狗追肉	3	草赶虫	2
狗吃羊	2	狗抓肉	3	虎鸡草	0
狗吃牛	2	狗赶肉	3	羊虎草	0
虎追肉	2	羊抓虎	0	吃虎赶	2
虎抓肉	2	肉追羊	2	吃赶草	0

从表 8-6 可以看出这些没有学习过的句子意义参数也有不为 0 的情况出现。说明这些句子包含了部分两个汉字组成的词汇。

而大于 3 的句子则有 9 条。观察这九条句子, 可以发现确实与我们日常经验基本相符合。系统也判断是有意义的。而诸如“肉追羊”“草赶虫”之类的, 意义参数只有 2, 这在我们日常生活中也是不被认为有意义的。当然那些看起来毫无意义的句子, 其意义参数也不为 0, 这是因为其中存在两个汉字组成的词汇。比如“吃虎赶”中就包含了“虎赶”这样已经学习过的两个汉字组成的句子。

更具体地进行分析, 诸如“鸡追羊”其意义参数得分达到 4, 原因应该跟“鸡追”的上层概念与其他有意义的句子中的更高层次的概念不断延伸有关。当其他更高层次的概念不断向上延伸, 在有限的神经元中, 会有部分与新学习的概念之间形成重合三角形, 从而使得系统能够识别一些新句子的意义。

当然这一个案例只是简单地构建了一个可以脱离各种人为制定的规则来进行语义判断的神经网络, 然而这样的语义分析能力同人类大脑神经网络的语义分析能力相比, 还是非常弱的。这其中主要原因在于计算资源的限制。人的大脑神经元数量非常庞大, 而本案例的神经元数量只有一千多个, 其中的连接就已经达到一百万个了。如果要将神经元数量扩大到几万个, 则所形成的连接数量可以达到几亿个。这对于有限的计算机资源来说是存在很大的计算方面的障碍的。当然这并不是说计算机就不能够实现语义判断, 只是说明现在语义判断的算法还不够完善, 如果能够获得进一步的改进和发展, 应该还是有机会达到更深层次的认知能力的。

另一方面来看, 虽然本案例比较简单, 无法完整地模拟人的大脑神经网络的认知过程, 但从

仿真的结果来看，我们还是可以获得人的大脑在形式运算阶段的一些重要认知特点的。比如概念的形成机制、概念的形成对神经网络的需求、概念之间的相互关联性等。

8.4 认知模式与认知深度的关系

8.4.1 概念数量对认知模式的需求

随着认知发展的深入，一个人所学习的概念会越来越多。从微型汉语系统的实例来看，年龄的增大，所增加的概念主要表现为概念三角形中的上层概念的增加。从图 8-4 显示的概念增长情况来看，上层概念是一种指数形式的增长，且增长的数量没有上限。

因此可以简单地将一个人所学习的概念数量与神经网络神经元数量看作是正比关系。比如从语言学习的角度来看，虽然形式运算阶段的青少年与具体运算阶段的儿童相比，词汇量并没有增大多少，但形式运算阶段青少年所获得的在概念三角形中的上层概念却呈现指数方式增长。

从图 5-3 的认知曲线来看，形式用人阶段尽管网络容量仍在增长，但是增速已经开始下降。不过仍然提供了足够的空间让认知模式获得增长。因此形式运算阶段青少年的认知模式仍能保持与具体运算阶段认知模式基本一致的快速增长势头。增长的方式可能会有些个体差异。部分青少年在这一阶段的认知模式增长可能是指数式上升的过程，另一部分青少年在这一阶段则可能仍保持线性的增长速度。

对比具体运算阶段儿童的认知特点，从概念三角形的形成以及高层概念之间的相互关系等方面来看，形式运算阶段青少年的网络容量增速虽然有所减缓，但是网络容量变得更大了，这可以提供青少年通过概念三角形的形式获得更多的高层概念。如果每一个概念对应了一个认知模式，这也意味着形式运算阶段青少年的认知模式将变得更加丰富，认知的多样性也得到了充分的保障。

认知模式越丰富，也意味着在青少年大脑神经网络可以有更多概念组合在一起，能够形成更丰富的“表象”。这些表象更加形象直观，便于青少年处理各种社会交往方面的问题、进行视听艺术的加工和创作。

高层概念之间同样可以通过概念三角形的形成连接，获得更为抽象的概念。由于抽象概念的独特性和多样性，这也同时表现出了青少年之间个性差异变得越来越明显。每个人都开始逐渐形成自己独有的认知体系，对自然界的看法也呈现多样性的特征。当然限于每个人的认知能力的不同，这些独有的认知体系有些是比较完善的，有些则可能存在各种缺陷。

独有的个性特征的形成，还会涉及到另一个问题，就是青少年的情感。当然本书主要涉及认知方面的内容，对情感领域的知识涉及不多，但由于认知和情感密不可分，也意味着我们还是需要适当的考虑这种情感对认知的影响。

当然对于情感的定义也是非常多样化的。本书从神经网络系统和认知发展的角度来看待情感，可以获得一种比较独特的理解。我们认为所谓情感指的是为保证认知系统完整性，而尽可能

促进大脑神经网络系统朝向熵极小值状态变化的一种保护机制。因此情感是非理性的，就是说即便在认知过程以非常正确的方式进行下去的情况下，一旦可能出现破坏系统完整性的情况出现，情感这一因素都会强制认知过程中断，从而保护已有认知系统的完整性。

因此青少年在进行高级认知过程的时候，大脑神经网络系统也会利用情感机制来保证青少年认知过程的完整性。避免包括可能出现的因为概念三角形指数式增长而导致的“概念风暴”等情况的出现。

情感因素的出现，还有可能导致部分概念三角形无法形成，也有可能促进某些方向的概念三角形的形成。情感因素利用的好，能够有效促进认知的发展，而情感因素利用的不好，则可能阻碍认知的发展。

由上述分析可以获得形式运算阶段认知模式的特点主要体现在以下几个方面：

1、形式运算阶段的青少年认知模式具备丰富性。相比具体运算阶段的儿童，形式运算阶段的青少年认知模式是非常丰富的，因而这一阶段青少年开始逐渐形成很明显的个性特征。在面对不同专业学科知识的时候，不同的青少年也逐渐表现出自己的特长。一些青少年擅长艺术，而另一些青少年则更擅长学习数学、物理等知识。一旦确定了自己的主攻方向，或许这将对人的一生成长产生不可逆转的影响。

2、形式运算阶段的青少年认知模式具有很强的逻辑性。逻辑性的获得，需要公理性假设以及大量的事实作为依据。具体运算阶段的儿童由于主要能量供应应用在神经元的生长方面，概念三角形的形成数量远没有形式运算阶段的青少年那么多，故具体运算阶段的儿童逻辑思维能力是比较弱的。到了形式运算阶段，概念三角形的爆发性增长，意味着这一阶段的青少年有了足够的资源来进行逻辑推理，获得事物背后隐藏的规律。

3、形式运算阶段的认知模式具备较大的复杂性。由于形式运算阶段所产生的概念三角形数量增速较快，这导致概念三角形中的高层概念之间的关系会变得更加复杂。从概念三角形增长的指数形式 2^{N-1} 来看，一旦联想的层次 N 变得越来越大，概念三角形的数量增长的速度也会更快，高层概念之间所形成的关系自然也会更加多、更复杂。

4、形式运算阶段的认知模式具有较高的抽象性。抽象意味着很难找到实际的参照物。抽象的结果反映出了更多概念之间的组合。具体运算阶段的儿童由于概念三角形的层次不多，因此思维的结果更加接近于具体的物体形象。而到了形式运算阶段，概念三角形的层次增加，每增加一个层次，都会导致思维所形成的多个概念的组合更加偏离具体的物体形象，变得更加抽象。

8.4.2 概念层次对认知深度的影响

与认知模式不同，认知深度则涉及到概念三角形的层次。在图 8-4 中，初始的两个概念之间形成的连接可以被称作是第一层，而到了由第一个概念三角形的两条边形成出来的两个概念三角形，就达到了概念三角形组合的第二层，以此类推，概念三角形组合还可以衍生出包含更多概念三角形的第三层、……、第 N 层等。

每个概念三角形的形成都会消耗一定的能量，因此随着概念层次的增加，意味着大脑神经网络为了维持这些概念三角形的存在需要输入更多的能量。但这又会触及到一个能量供应的上限问题。也就是说，大脑神经网络中概念的形成并不是可以无限进行下去的。在达到了一定的极限之后概念数量就会停止增长。如果强行进行下去就有可能出现错误的认知状况。

具体运算阶段的儿童主要将能量应用在神经元的生长方面，因此能够提供概念三角形数量增长的能量不多，这导致了具体运算阶段儿童的深度认知能力比较弱，无法处理那些比较复杂和抽象的问题。而到了形式运算阶段，大脑神经网络初具规模，神经元增长的速度开始下降。这也意味着形式运算阶段的青少年能够将更多的能量提供给概念三角形的增长，思维的深度也就获得了大幅度的增加。

认知深度的增加，意味着青少年可以处理更复杂和抽象的问题。比如对于汉语句子的理解。如果认知深度不够，概念三角形联想的层次不足，神经网络只能理解有限的词语和简单的句子。而随着概念三角形的层次不断增加，神经网络能够理解的不只是单词和句子，还可以将更多的句子组合在一起，形成更复杂的文章结构，这样获得更丰富和抽象的高层概念。

从神经网络动力学机制来看，图 5-3 显示，尽管网络容量的增速已经开始下降，但是网络深度曲线仍能够保持较快的增长速度，这也为青少年在形式运算阶段进行深度认知提供了物质基础。

同具体运算阶段相比，形式运算阶段能够进行抽象思维的空间更大。到了这一阶段，青少年已经可以依靠神经网络进行高层概念之间的比较，运算，推理，学习包括几何、微积分、高等数学等知识。

8.5 注意力

8.5.1 认知与能量消耗

概念三角形的形成是需要消耗一定的能量的。虽然每个三角形所消耗的能量不高，但如果概念三角形的数量急剧增加，则能量消耗量就会变得非常可观。

这里可以做一个简单的估算。假设每个概念三角形消耗的能量为 δ ，由于概念三角形的形成过程是按照 2 的倍数增长的，因此形成 N 个层次的概念三角形，其所消耗的能量总量为

$$E = 2^{N-1}\delta$$

这一关系可以用图 8-6 更直观地表示出来。

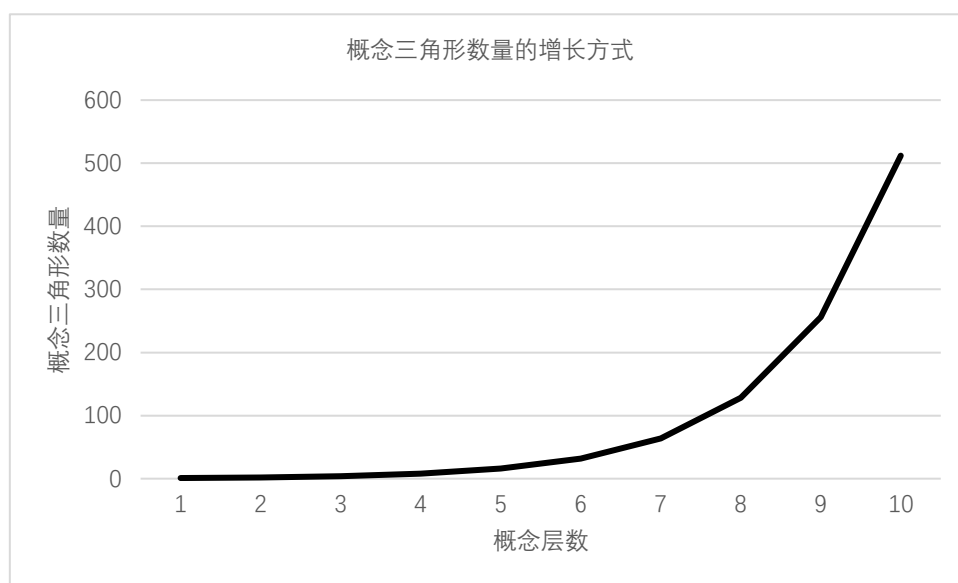


图 8-6 概念三角形数量的增长

图 8-6 反映了概念三角形的数量与概念三角形层数之间的关系。横轴为概念层数。纵轴为概念层数对应的概念三角形的数量。将概念三角形的数量乘以 δ 就可以获得大脑神经网络所需的能量。

从图 8-6 可以看出，即便只有 10 个层级，随着概念层级的增加，大脑神经网络所需消耗的能量增加值也是非常可观的。这也和一些基本的生理数据是一致的。就是说人体所消耗的总能量中，大脑消耗的能量占据了绝大部分。而这些消耗的能量中主要是跟概念的形成和联想有密切联系。

8.5.2 概念三角形数量的控制

如果外界的能量可以无限制地供应神经网络，则这样的神经网络就可以将所有概念三角形穷举出来，然后选择最优的结果作为输出。不过实际情况则是大脑的能量供应是有限制的。这主要由人体对能量的吸收能力以及大脑神经网络本身对输入能量大小的承受能力决定。因此实际的认知过程还存在一个防止概念三角形爆发性增长的控制机制。该控制机制能够有效地根据输入能量的情况，灵活地调节所形成概念三角形的数量。

概念三角形的控制主要有三种算法，一种是完全随机选择的方法，第二种是最大意义保留法，第三种是主题指导法。

完全随机选择方法很简单，就是一旦形成了某个层次的多个概念三角形，究竟哪个概念三角形要被保留下来，完全采用一个随机选择方法保留其中一个或少数几个概念三角形。随机选择方法的优点在于算法非常简单，且能够保证每次联想的结果不一定相同，满足联想丰富性多样性的要求。确定在于联想的结果不确定性很高，意义不明确。

最大意义保留法是另一种概念三角形控制的方法。就是说如果在某一层次形成了多个概念三角形，则可以选择保留少数几个连接权值最大的概念三角形。这相当于当所有的概念三角形都被激活之后，由于能量供应的限制，只有那些连接权值较大的神经元才会被激活，其他的

神经元则处于被抑制的状态。

采用这种机制的好处在于算法比较简单。不过需要对所有的概念三角形的连接权值进行计算,然后取其中最大值保留下来。对于拥有大量神经元的神经网络来说,计算资源的消耗量也是比较大的。

另一种方法则是按照某个特定的主题来进行选择。就是说外部专门提供一条主题的线索,比如若干个关键字或概念,每次要激活一个层次的概念三角形时,按照关键词选择那些相关性最大的神经元进行激活。这相当于给出一个题目,然后进行展开叙述或论述。这种方法的优点在于由于有明确的高层概念激活对象,因此对于无关的高层概念可以不需要理会,消耗的计算资源比较少。缺点在于认知的结果比较单一,不够丰富。同时为了避免连接权值比较高的无关主题神经元被激活,需要增加额外的抑制算法机制。

当然上述两种方法都有自己的应用特点。最大意义保留方法适合于那些没有主题进行的随机联想。而主题指导方法则适合于完成某个特定的命题。两者可以互相结合在一起。即整体上是按照主题指导方法来进行联想,而到了一些细节部分则可以使用最大意义保留的方法来进行联想,从而满足认知结果能够符合主题的要求,又使得内容更加丰富。

8.5.3 注意力的控制

随着概念层级的上升,概念三角形的爆发性增长,这同时也意味着一个人在认知过程中可能会联想出各种不同的结果。即便是按照概念三角形控制的算法来令联想按照一定的路线进行下去,但是随着时间的推移,这些不断获得的联想结果会逐渐偏离最初的概念。严重的情况会出现一定时间之后的联想结果与最初的概念完全不相关。这就涉及到一个认知过程的注意力问题。

如果一个青少年的注意力品质比较好,则她可以长时间将注意力放在一个对象上面,并对该对象进行深入的研究。而如果注意力品质不好,则青少年无法集中注意力于一个对象上,造成对该对象的认识停留在非常肤浅的层次上。

注意力控制跟概念三角形控制中的两种方法密切相关。如果注意力不够集中,则意味着青少年无法按照一定的概念三角形控制方法来进行连接,注意力基本上按照最大意义保留的方法来选择保留那些联想的结果。而如果注意力比较集中的青少年则能够将高层概念的获得按照一定的主题指导路径进行联想,并获得有意义的结果。

从能量消耗的角度来看,如果按照最大意义保留或者完全随机的方法来选择连接结果,意味着不需要对大脑提供很大的能量就可以让概念联想路径上的所有神经元激活。

而如果要使得整个联想过程按照特定的路径进行,则意味着一些连接权值不高的神经元可能会被激活。由于这些神经元之间的连接权值比较低,神经元被激活的可能性自然也就比较低,因此这种情况需要外部提供大脑神经网络额外的能量来激活这些神经元。同时那些连接权值很高的神经元,因为不符合主题的要求,必须被抑制掉。故也需要额外的能量来完成这一任务。

因此集中注意力的过程需要消耗很多额外的能量，如何提供这些额外的能量，是一个值得深入研究的课题。相信这样的结论可能对那些注意力不够集中的青少年会有所帮助。

目录

- 8 形式运算.....1
 - 8.1 概念和类1
 - 8.1.1 卷积神经网络的特征图1
 - 8.1.2 概念的形成.....1
 - 8.1.3 程序设计理论中的类和对象.....2
 - 8.1.4 创建并使用一个类2
 - 8.2 概念三角形与联想.....4
 - 8.2.1 概念之间的相关性4
 - 8.2.2 概念相关性实例——中文词组5
 - 8.2.3 高层概念的相关性7
 - 8.2.4 概念三角形.....8
 - 8.3 微型汉语系统.....12
 - 8.3.1 微型汉语系统及其特征.....12
 - 8.3.2 微型汉语神经网络14
 - 8.3.3 微型汉语系统学习和联想案例.....15
 - 8.4 认知模式与认知深度的关系23
 - 8.4.1 概念数量对认知模式的需求.....23
 - 8.4.2 概念层次对认知深度的影响.....24
 - 8.5 注意力.....25
 - 8.5.1 认知与能量消耗.....25
 - 8.5.2 概念三角形数量的控制.....26
 - 8.5.3 注意力的控制27